

Лабораторная работа 8. Дискретно-событийный SIR

% Исаева Зарина Исмаилбековна % Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

Лабораторная работа 8. Дискретно-событийный SIR

- Дисциплина: Имитационное моделирование
- Студент: Исаева Зарина Исмаилбековна
- Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич, преподаватель дисциплины

Актуальность

- Имитационное моделирование позволяет анализировать сложные динамические системы без дорогостоящих натурных экспериментов.
- Выбранная постановка демонстрирует воспроизводимый вычислительный эксперимент с возможностью параметрического анализа.

Цель и задачи

- Сравнить дискретно-событийную SIR-модель с детерминированной кривой и анализом чувствительности.
- Подготовить литературный источник, чистый код, ноутбук, отчёт и презентацию.
- Выполнить анализ чувствительности модели.

Реализация

- Основной исходник оформлен в `qmd`.
- Чистый `Julia`-скрипт и `ipynb` формируются автоматически.
- Результаты сохраняются в `csv`, после чего строятся итоговые графики.

Основные результаты

- | 0.24 | 12 |
- 0.3 | 15 |
- 0.36 | 45 |

- 0.42 | 37 |

- 0.48 | 42 |

- 0.54 | 54 |

Выводы

- Получена воспроизводимая лабораторная работа в едином шаблоне.
- Подготовлены материалы для защиты и публикации в репозитории.